

《概率论与数理统计 B》

期末总复习 · 超详细完整版

基于 100+ 页讲义深度整理

2026 年 6 月 10 日

目录

第一章概率与随机事件	4
一、预备知识：排列组合	4
1. 加法原理	4
2. 乘法原理	4
3. 排列	4
4. 组合	4
二、随机试验	4
三、样本空间与事件	5
四、事件的关系和运算	5
1. 事件之间的关系	5
2. 事件的运算	5
3. 事件的运算法则	5
4. 例题	6
五、概率的定义与性质	6
1. 概率的公理化定义	6
2. 概率的重要性质	6
3. 例题	7
六、等可能概型	7
1. 古典概型	7
2. 几何概型	7

目录	2
七、条件概率、事件的独立性	7
1. 条件概率	7
2. 事件的独立性	7
3. 全概率公式与贝叶斯公式	7
4. 伯努利模型	8
第二章随机变量及其分布	8
一、随机变量及其分布函数	8
二、常见的离散型随机变量的分布	8
三、常见的连续型随机变量的分布	8
四、正态分布的标准化	8
第三章多维随机变量及其分布	9
一、二维连续型随机变量	9
二、二维正态分布	9
三、随机变量函数的分布（卷积公式）	9
第四章随机变量的数字特征	9
一、数学期望	9
二、方差	10
三、协方差与相关系数	10
第五章大数定律和中心极限定理	10
一、大数定律	10
二、中心极限定理	10
第六章参数估计	10
一、样本与统计量	10
二、点估计	11
三、估计量的评选标准	11
四、一个正态总体的抽样分布	11
五、一个正态总体的置信区间	11
第七章假设检验	11

一、基本概念

11

二、一个正态总体参数的假设检验

12

附录：公式速查与易错点

12

一、核心公式速查

12

二、数字特征公式

12

三、易错点提醒

12

第一章概率与随机事件

一、预备知识：排列组合

1. 加法原理

- 概念：完成一件事有 n 类方法，只要选择任何一类中的一种方法，这件事就可以完成。各类方法之间是“或”的关系，相互独立。
- 公式：总方法数 $= m_1 + m_2 + \cdots + m_n$
- 关键词：“要么…要么…”、“分类”
- 举例：从甲地到乙地，可以坐飞机（有 3 个航班）、坐火车（有 2 趟列车）、坐汽车（有 4 个班次），则不同的走法共有 $3 + 2 + 4 = 9$ 种。

2. 乘法原理

- 概念：完成一件事有 n 个步骤，必须依次完成所有步骤，这件事才算完成。各步骤之间是“且”的关系。
- 公式：总方法数 $= m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_n$
- 关键词：“先…后…”、“分步”
- 举例：从甲地到乙地需要先坐火车（有 3 趟）再坐轮船（有 2 班），则不同的走法共有 $3 \times 2 = 6$ 种。

3. 排列

- 概念：从 n 个不同元素中，每次取出 m 个元素，按照一定的顺序排成一行。顺序不同视为不同排列。
- 有放回排列： n^m 种。
- 无放回排列： $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$ 。

4. 组合

- 概念：从 n 个不同元素中，每次取出 m 个元素，不考虑其先后顺序作为一组。
- 公式： $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ 。
- 性质： $C_n^m = C_n^{n-m}$ ， $C_n^0 = C_n^n = 1$ 。

二、随机试验

一个试验如果可以被称为随机试验，必须满足以下三个条件：

1. 可重复性：可以在相同的条件下重复进行。
2. 结果明确性：每次试验的可能结果不止一个，且事先可以明确试验的所有可能结果。
3. 结果不确定性：进行一次试验前，不能确定哪一个结果会出现。

三、样本空间与事件

- 样本空间：随机试验 E 的一切可能结果组成的集合，记为 Ω 或 S 。
- 样本点：样本空间中的元素，即试验的每个结果，称为样本点或基本事件，一般用 ω 表示。
- 随机事件：样本空间 Ω 的某一子集称为一个随机事件，通常用大写英文字母 $A, B, C, \dots$ 表示。
- 必然事件：每次试验中必然发生的事件，即为全集 Ω 。
- 不可能事件：每次试验中都不可能发生的事件，即为空集 $\emptyset$ 。

四、事件的关系和运算

1. 事件之间的关系

- 包含关系： $A \subset B$ ，事件 A 发生必然导致事件 B 发生。
- 相等关系： $A = B \iff A \subset B$ 且 $B \subset A$ 。
- 互不相容（互斥）： $AB = \emptyset$ ，事件 A 与事件 B 不能同时发生。
- 对立事件： $\bar{A}$ ，事件 A 不发生。满足 $A \cup \bar{A} = \Omega$ 且 $A\bar{A} = \emptyset$ 。

2. 事件的运算

- 并（和）事件： $A \cup B$ ，事件 A 与事件 B 至少有一个发生。
- 交（积）事件： $A \cap B$ 或 AB ，事件 A 与事件 B 同时发生。
- 差事件： $A - B$ ，事件 A 发生而事件 B 不发生。 $A - B = A\bar{B}$ 。

3. 事件的运算法则

- 交换律： $A \cup B = B \cup A$ ， $A \cap B = B \cap A$
- 结合律： $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ ， $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- 分配律： $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ， $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- 德摩根律（对偶律）：

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

- 吸收律：若 $A \subset B$ ，则 $AB = A$ ， $A \cup B = B$ 。

4. 例题

设 A, B, C 为三个事件:

- (1) A 出现, B, C 不出现: $\boxed{A\bar{B}\bar{C}}$
- (2) A, B 出现, C 不出现: $\boxed{AB\bar{C}}$
- (3) A, B, C 都出现: $\boxed{ABC}$
- (4) A, B, C 都不出现: $\boxed{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}$
- (5) A, B, C 不都出现: $\boxed{\overline{ABC}}$
- (6) A, B, C 至少有一个出现: $\boxed{A \cup B \cup C}$
- (7) A, B, C 不多于一个出现: $\boxed{\bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C}$
- (8) A, B, C 恰有两个出现: $\boxed{AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC}$
- (9) A, B 至少有一个出现, C 不出现: $\boxed{(A \cup B)\bar{C}}$

五、概率的定义与性质

1. 概率的公理化定义

设 Ω 为随机试验的样本空间, 对 Ω 中任一事件 A , 称实值函数 P 为概率, 如果 P 满足以下三条公理:

- 非负性: $0 \leq P(A) \leq 1$ 。
- 正规性: $P(\Omega) = 1$ 。
- 可列可加性: 若 $A_1, A_2, \dots$ 是两两互不相容的事件, 则 $P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$ 。

2. 概率的重要性质

性质 : $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1, 0 \leq P(A) \leq 1$.

性质 有限可加性: $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$ (若 A_i 两两互斥)

性质 单调性: $A \subset B \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A), P(A) \leq P(B)$

性质 求逆公式: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

性质 减法公式: $P(A - B) = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$

性质 加法公式:
$$\begin{cases} P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \\ P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC) \end{cases}$$

性质 次可加性: $P(\bigcup_{n \geq 1} A_n) \leq \sum_{n \geq 1} P(A_n)$

3. 例题

A, B 为两个随机事件, $P(AB) = P(\overline{AB})$, 已知 $P(A) = p$, 求 $P(B)$ 。

解: 由 $P(AB) = P(\overline{AB})$, 且 $\overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B}$, 则 $1 - P(AB) = P(\overline{AB})$, 解得 $P(AB) = \frac{1}{2}$ 。又 $P(AB) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)]$, 代入得 $\frac{1}{2} = 1 - p - P(B) + \frac{1}{2}$, 解得 $P(B) = 1 - p$ 。

六、等可能概型

1. 古典概型

计算公式: $P(A) = \frac{A \text{ 包含的基本事件数}}{\Omega \text{ 中基本事件总数}} = \frac{k}{n}$

2. 几何概型

公式: $P(A) = \frac{S(A)}{S(\Omega)}$, $S(A)$ 和 $S(\Omega)$ 分别表示 A 和 Ω 的几何测度 (长度、面积或体积)。

七、条件概率、事件的独立性

1. 条件概率

定义: 设 A, B 为两个事件且 $P(B) > 0$, 称 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ 为在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的条件概率。

乘法公式:

- $P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$
- $P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_n | A_1 \dots A_{n-1}) \cdots P(A_2 | A_1) P(A_1)$

2. 事件的独立性

定义: 事件 A 与 B 独立 $\iff P(AB) = P(A)P(B)$ 。

三个事件的相互独立性: 需要同时满足

$$\begin{aligned} P(AB) &= P(A)P(B) \\ P(AC) &= P(A)P(C) \\ P(BC) &= P(B)P(C) \\ P(ABC) &= P(A)P(B)P(C) \end{aligned}$$

3. 全概率公式与贝叶斯公式

- 全概率公式 (由因求果): $P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$
- 贝叶斯公式 (执果寻因): $P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}$

4. 伯努利模型

n 重伯努利试验中，事件 A 恰好发生 k 次的概率为：

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

第二章随机变量及其分布

一、随机变量及其分布函数

分布函数定义： $F(x) = P\{X \leq x\}$

性质：

- 1. 单调不减
- 2. $0 \leq F(x) \leq 1, F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$
- 3. 右连续： $F(x+0) = F(x)$
- 4. $P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$
- 5. $P\{X = x\} = F(x) - F(x-0)$

二、常见的离散型随机变量的分布

分布名称	记法	分布律	期望	方差
两点分布	$B(1, p)$	$P(X = k) = p^k (1 - p)^{1-k}, k = 0, 1$	p	$p(1 - p)$
二项分布	$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$	np	$np(1 - p)$
泊松分布	$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$	λ	λ
几何分布	$G(p)$	$P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
超几何分布	$H(N, M, n)$	$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$	$n \cdot \frac{M}{N}$	$n \cdot \frac{M}{N} (1 - \frac{M}{N}) \frac{N-n}{N-1}$

三、常见的连续型随机变量的分布

分布名称	记法	概率密度	期望	方差
均匀分布	$U(a, b)$	$f(x) = \frac{1}{b-a}, a < x < b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	$E(\lambda)$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布	$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

四、正态分布的标准化

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。

第三章多维随机变量及其分布

一、二维连续型随机变量

联合概率密度: $f(x, y)$ 满足 $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$ 。

边缘概率密度:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

二、二维正态分布

若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 则:

- $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$
- X 与 Y 相互独立 $\iff \rho = 0$
- $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + 2ab\sigma_1\sigma_2\rho + b^2\sigma_2^2)$

三、随机变量函数的分布 (卷积公式)

若 X, Y 独立, 则:

- $Z = X + Y$: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx$
- $Z = \max(X, Y)$: $F_Z(z) = F_X(z) F_Y(z)$
- $Z = \min(X, Y)$: $F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$

第四章随机变量的数字特征

一、数学期望

- 离散型: $E(X) = \sum_i x_i p_i$
- 连续型: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$

性质:

$$E(C) = C$$

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

$$E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$$

$$X, Y \text{ 独立} \Rightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$$

二、方差

- 定义: $D(X) = E\{[X - E(X)]^2\} = E(X^2) - [E(X)]^2$
- 性质:

$$D(C) = 0$$

$$D(aX + b) = a^2 D(X)$$

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$X, Y \text{ 独立} \Rightarrow D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$$

三、协方差与相关系数

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

性质: $|\rho_{XY}| \leq 1$, 且 $\rho_{XY} = \pm 1$ 当且仅当 $Y = aX + b$ 几乎必然成立。

第五章大数定律和中心极限定理

一、大数定律

- 切比雪夫大数定律: 若 $\{X_n\}$ 两两不相关, 方差存在且一致有界, 则 $\frac{1}{n} \sum X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum E(X_i)$ 。
- 伯努利大数定律: $\frac{n_A}{n} \xrightarrow{P} p$ 。
- 辛钦大数定律: 若 $\{X_n\}$ 独立同分布, $E(X_i) = \mu$, 则 $\frac{1}{n} \sum X_i \xrightarrow{P} \mu$ 。

二、中心极限定理

- 列维-林德伯格定理 (独立同分布 CLT):

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \approx N(0, 1)$$

- 棣莫弗-拉普拉斯定理 (二项分布 CLT):

$$\frac{n_A - np}{\sqrt{np(1-p)}} \approx N(0, 1)$$

第六章参数估计

一、样本与统计量

- 样本均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

- 样本方差： $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
- 性质： $E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, E(S^2) = \sigma^2$

二、点估计

- 矩估计法：令样本矩等于总体矩，解出参数。
- 最大似然估计法：写出似然函数 $L(\theta) = \prod f(x_i; \theta)$ ，取对数求导，令导数为零解出 $\hat{\theta}$ 。

三、估计量的评选标准

- 无偏性： $E(\hat{\theta}) = \theta$
- 有效性：方差更小的无偏估计更有效
- 一致性： $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$

四、一个正态总体的抽样分布

设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则：

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$
$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$
$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

五、一个正态总体的置信区间

待估参数	情形	$1 - \alpha$ 置信区间
μ	σ^2 已知	$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
μ	σ^2 未知	$\bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$
σ^2	μ 已知	$\left(\frac{\sum (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)}, \frac{\sum (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)} \right)$
σ^2	μ 未知	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} \right)$

第七章假设检验

一、基本概念

- 第一类错误（弃真）： H_0 正确但拒绝 H_0 ，概率为 α 。
- 第二类错误（存伪）： H_0 错误但接受 H_0 ，概率为 β 。

二、一个正态总体参数的假设检验

参数	情形	H_0	H_1	检验统计量	拒绝域
μ	σ^2 已知	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$ U \geq z_{\alpha/2}$
μ	σ^2 未知	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$ T \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
σ^2	μ 未知	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$

附录：公式速查与易错点

一、核心公式速查

- 求逆公式： $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- 减法公式： $P(A - B) = P(A) - P(AB)$
- 加法公式： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
- 全概率公式： $P(B) = \sum_i P(A_i)P(B|A_i)$
- 贝叶斯公式： $P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_j P(A_j)P(B|A_j)}$
- 伯努利公式： $P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$
- 德摩根律： $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

二、数字特征公式

$$E(X) = \sum_i x_i p_i \quad (\text{离散})$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \quad (\text{连续})$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

三、易错点提醒

1. 条件概率 $P(A|B) = P(AB)/P(B)$ ，不是 $P(AB)$ 。
2. 独立性判断： $P(AB) = P(A)P(B)$ ，不是 $P(A|B) = P(A)$ （当 $P(B) = 0$ 时不适用）。

3. 方差公式： $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ ，注意符号。
4. 样本方差分母是 $n - 1$ （无偏估计）。
5. 中心极限定理是近似分布，不是精确分布。
6. 德摩根律：长线变短线， $\cup$ 与 $\cap$ 互换。
7. 全概率公式的完备事件组必须两两互斥且并集为全集。
8. 二维正态分布中 $\rho = 0 \iff$ 独立；其他分布不成立。
9. 最大似然估计通常取对数求导。

祝您复习顺利，考试成功！